

msu-eps-converted-to.pdf

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра системного анализа

Дипломная работа

«Условия квазимонотонности для кусочно-аффинных систем дифференциальных уравнений»

Студент 415 группы
М. В. Миловидов

Научный руководитель
к.ф.-м.н., доцент П. А. Точилин

Москва, 2025

1 Теоретические сведения

Определение 1.1. Система

$$\dot{x} = f(x), x \in \mathbb{R}^n, n \geq 2 \quad (1)$$

называется квазимонотонной, если

$$\forall i \in \overline{1, n} \quad \forall \alpha_j \geq 0, j = \overline{1, n}, j \neq i, \exists \tilde{j} : \alpha_{\tilde{j}} \neq 0$$

$$f_i(x_1 + \alpha_1, \dots, x_{i-1} + \alpha_{i-1}, x_i, x_{i+1} + \alpha_{i+1}, \dots, x_n + \alpha_n) \geq f_i(x_1, \dots, x_n).$$

Это свойство также называется монотонностью по внедиагональным элементам, или же условием Важевского.

Для квазимонотонных систем верно следующее свойство:

Утверждение 1. Пусть начальное множество $\mathcal{X}_0$ вписано в отрезок $[\underline{x}, \bar{x}]$. Тогда множество достижимости $x(\mathcal{X}_0, t)$ будет лежать в отрезке $[x(\underline{x}, t), x(\bar{x}, t)]$

В случае гладких функций $f_i(x)$ верно следующее утверждение:

Утверждение 2. Если $f_i(x), i = \overline{1, n}$ — гладкие функции и $\frac{\partial f_i}{\partial x_j} > 0 \quad \forall i \neq j$, то $f(x)$ — квазимонотонна.

2 Постановка задачи

В данной работе мы будем исследовать условие квазимонотонности для частных видов кусочно-афинных (кусочно-линейных) функций. В результате нужно получить некоторые необходимые и достаточные условия. Рассмотрим следующие виды функции $f(x)$:

1. $\forall i = \overline{1, n} \quad f_i(x)$ — суперпозиция функций $\min()$, $\max()$ и арифметических операций.
2. Функция $f(x)$ определена на множестве $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, причем $\Omega = \bigcup_{j=1}^m \Omega^{(j)}$, где $\Omega^{(j)}$ — выпуклые многогранники, и функция $f(x)$ на $\Omega^{(j)}$ имеет вид $f_i(x) = a_i^j x_i + b_i^j$.

Обе функции являются кусочно-афинными.

$$K : \alpha K \subset K \quad \forall \alpha \geq 0$$

$$K - \text{выпуклый}, K \cap (-K) = \{0\},$$

$$x \succeq y \Leftrightarrow x - y \in K$$

$$x \succ y \Leftrightarrow x \succeq y, x \neq y$$